

บทที่ 4

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1 ความหมายของการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Intrusion Detection System หรือ NIDS) เป็นแขนงหนึ่งของระบบตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion Detection System หรือ IDS) โดยเน้นไปทางการตรวจจับทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

โดยระบบนี้ต้องเก็บข้อมูลของแพ็กเก็ตต่างๆ ที่เข้ามาสู่ระบบ แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎต่างๆ ที่ตั้งไว้ รวมถึงนโยบายขององค์กรก็นำมาพิจารณาด้วย เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบหรือไม่ หากเกิดสิ่งผิดปกติก็จะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบหรือเก็บไว้ใน ล็อกไฟล์ต่อไป

การตรวจจับผู้บุกรุกทางคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งตามลักษณะของการโจมตีได้ 5 ประเภท

1. การพยายามเจาะเข้าไปทำลายเครือข่าย (Attempted break-ins)
2. การปลอมแปลงเพื่อเข้ามาโจมตีเครือข่าย (Masquerade attacks)
3. การอาศัยจุดบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเจาะเข้าสู่เครือข่าย (Penetration of the security control system)
4. การโจมตีเพื่อปิดบริการ (Denial of service)
5. การสำรวจระบบ (System survey)

4.2 ขอบเขตของระบบต้นแบบการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้น มุ่งเน้นการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบการตรวจจับการสำรวจระบบและการโจมตีเพื่อให้ปิดบริการ โดยเป็นหนึ่งในประเภทของการตรวจจับผู้บุกรุกตามที่ได้มาแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน

4.3 วิธีการตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกที่สร้างขึ้นนี้มีวิธีการตรวจจับผู้บุกรุกที่สามารถแบ่งออกตามประเภทของการบุกรุกเป็น 2 กรณี ได้แก่

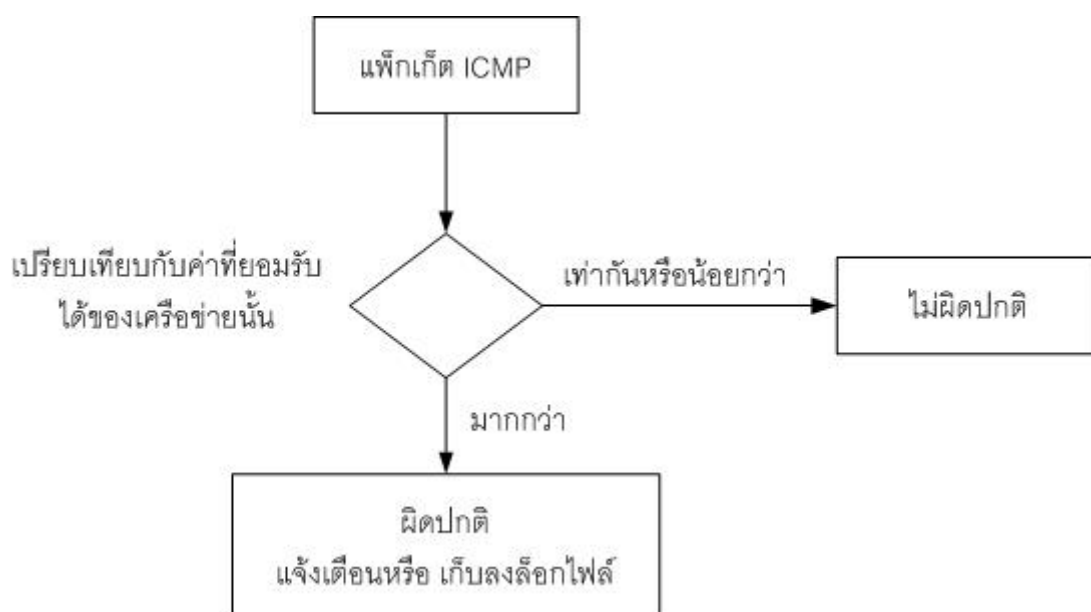
4.3.1 การบุกรุกเพื่อสำรวจระบบ

การบุกรุกเพื่อทำการสำรวจระบบเป็นการกระทำเพื่อเก็บข้อมูลของระบบ เพื่อใช้ในการโจมตีโดยข้อมูลที่ผู้โจมตีมักต้องการได้แก่ หมายเลขไอพีหรือชื่อเครื่อง, โครงสร้างทางเครือข่ายของระบบเป้าหมาย, ชื่อของบริการที่เปิด และระบบปฏิบัติการรวมทั้งเวอร์ชันที่ติดตั้งบนเครื่องเป้าหมาย

สำหรับการสำรวจระบบที่ระบบตรวจจับสามารถทำการตรวจจับได้มีอยู่ 3 วิธีการสำรวจคือ

4.3.1.1 ปิงสวீป (Ping sweep)

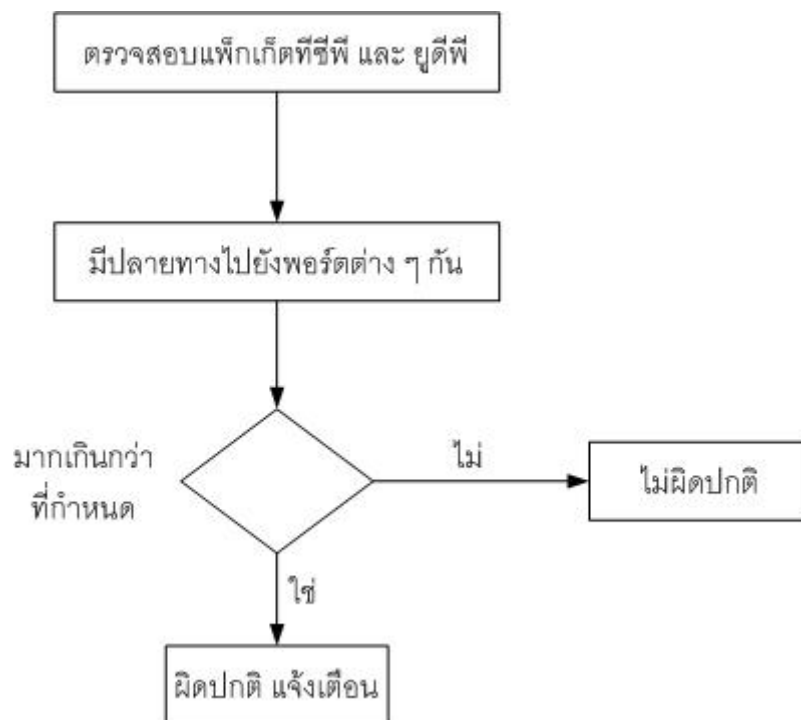
การตรวจจับการปิงสวี่ป (Ping sweep) สามารถทำได้โดยการตรวจสอบดูแพ็กเก็ต ICMP Request (Type8) ที่เข้ามาในระบบ หากมีแพ็กเก็ตลักษณะนี้จำนวนมากและมีปลายทางแตกต่างกันจะสามารถสรุปได้ว่าในเครือข่ายกำลังถูกสำรวจโดยการปิงสวี่ป



รูปที่ 4-1 แสดงการตรวจสอบการปิงสวี่ป

4.3.1.2 การสแกนพอร์ต

การตรวจสอบการสแกนพอร์ตทำได้โดยการตรวจสอบดูแพ็กเก็ตที่มีหมายเลขพอร์ตปลายทางในลักษณะกระจาย คือแพ็กเก็ตมีการส่งไปยังเครื่องๆ เดียวแต่มีการส่งไปยังพอร์ตต่างๆ กันเป็นจำนวนมาก

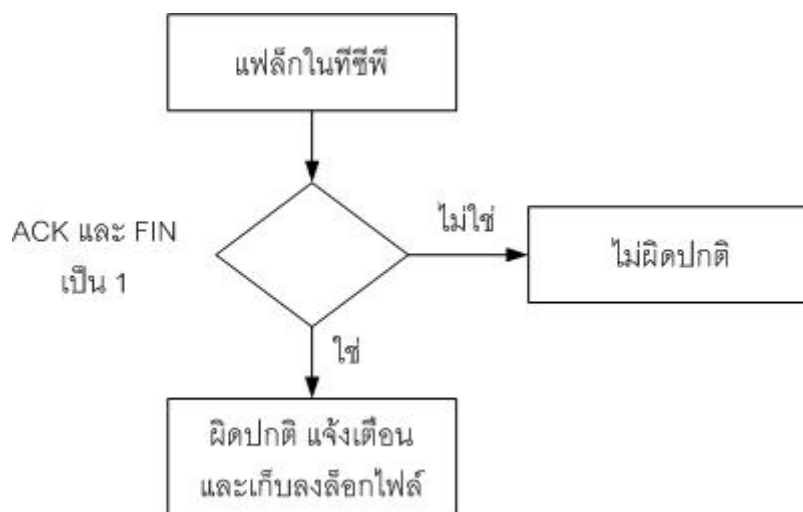


รูปที่ 4-2 แสดงการตรวจสอบการสแกนพอร์ต

4.3.1.3 การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

การตรวจจับการตรวจสอบปฏิบัติการสามารถตรวจสอบได้จากการพิจารณาแฟล็กที่ถูกส่งไปในชั้นทีซีพีของทุกๆ พอร์ตว่าเป็นแพ็กเก็ตแบบผิดปกติหรือไม่ กล่าวคือในแต่ละ สเตทของทีซีพี โพรโตคอลนั้นจะมีรูปแบบแฟล็กตายตัวอยู่ ตามสถานะปัจจุบันของสเตทของทีซีพี เช่น หากต้องการเริ่มต้นการเชื่อมต่อโปรโตคอลทีซีพี จะต้องกำหนดให้แฟล็ก ACK เป็น 1 ส่วนแฟล็กอื่นต้องเป็น 0 หรือหากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อโปรโตคอลทีซีพี จะต้องกำหนดให้แฟล็ก FIN เป็น 1 ส่วนแฟล็กอื่นเป็น 0 เป็นต้น

วิธีการตรวจจับที่ใช้ในโปรแกรมนั้นได้ทำการตรวจจับโดยหากแพ็กเก็ตมีแฟล็ก ACK และ FIN เป็น 1 พร้อมกันในแพ็กเก็ตตัวเดียวกัน จะระบุว่าเป็นการบุกรุกโดยการสำรวจเพื่อระบุระบบปฏิบัติการ เนื่องจากการตรวจจับวิธีนี้เป็นกรณีมาตรฐานที่โปรแกรมที่ทำการระบุระบบปฏิบัติการทุกโปรแกรมจะนำมาตรวจสอบ และเป็นแฟล็กที่ไม่สามารถเกิดได้จริงเมื่อมีการใช้งานโปรโตคอลทีซีพี



รูปที่ 4-3 แสดงการตรวจจบการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ

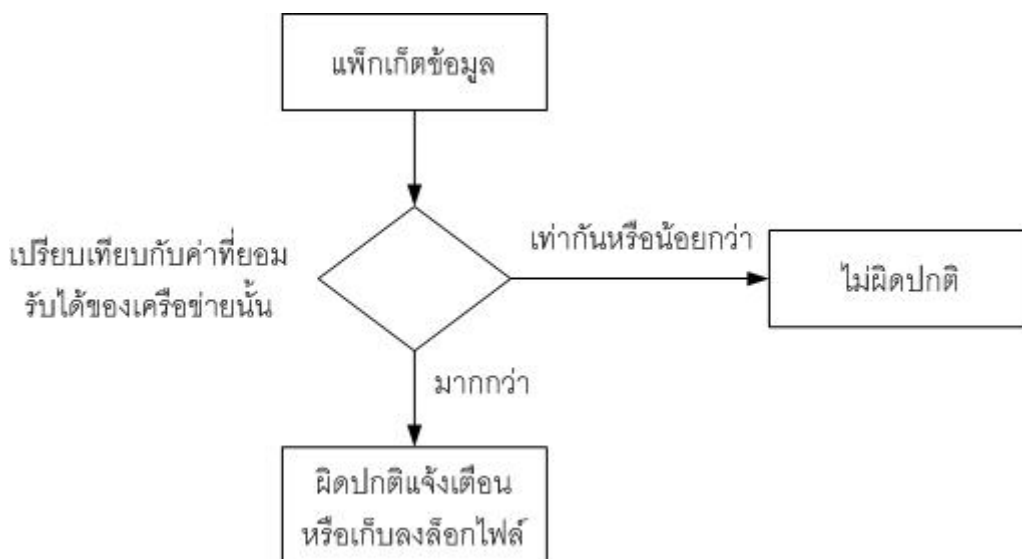
4.3.2 การโจมตีเพื่อให้ปิดบริการ

คือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ระบบเป้าหมายไม่สามารถให้บริการบางอย่างได้ หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้อีกการโจมตีระบบเครือข่ายคือการสร้างภาระให้กับเครือข่าย แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้

4.3.2.1 การส่งแพ็กเก็ตปริมาณมาก

การตรวจจบ แพ็กเก็ตที่เข้ามาในลักษณะนี้ทำได้โดยใช้การนับจำนวนแพ็กเก็ตที่เข้ามาสู่ระบบ โดยพิจารณาจากแอดเดรสปลายทาง (Destination Address) ในแพ็กเก็ตเฮดเดอร์ของไอพี หากเป็นค่าเดียวกันให้นับจำนวนแพ็กเก็ตที่เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่ง แล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่าที่ยอมรับได้ หากค่าที่นับได้มากกว่าค่าที่ยอมรับได้ ก็ให้แจ้งเตือนแก่ผู้ดูแลระบบ หรือเก็บไว้ในล็อกไฟล์ ซึ่งการทำงานดังกล่าวนี้เป็นไปตามรูปที่ 4-3 ความยากของการวิเคราะห์แบบนี้อยู่ที่การหาค่าที่ระบบยอมรับได้ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความเร็วของเครือข่าย ความเร็วของหน่วยประมวลผลเครื่อง ปริมาณหน่วยความจำในเครื่อง เป็นต้น

การหาค่าที่ระบบยอมรับได้นี้ สามารถทำได้โดยการเชื่อมต่อกับระบบที่วิเคราะห์ จากนั้นหาจำนวนแพ็กเก็ตที่เข้ามาในระบบในลักษณะการใช้งานปกติของแต่ละช่วงเวลา จากนั้นนำค่าสูงสุดที่ได้มาเป็นค่าที่ระบบยอมรับได้ ค่าที่ผ่านการวิเคราะห์และยอมรับได้โดยปกติมีค่าประมาณประมาณ 20,000 - 30,000 แพ็กเก็ตต่อวินาที



รูปที่ 4-4 แสดงการตรวจสอบการส่งแพ็กเก็ตจำนวนมาก

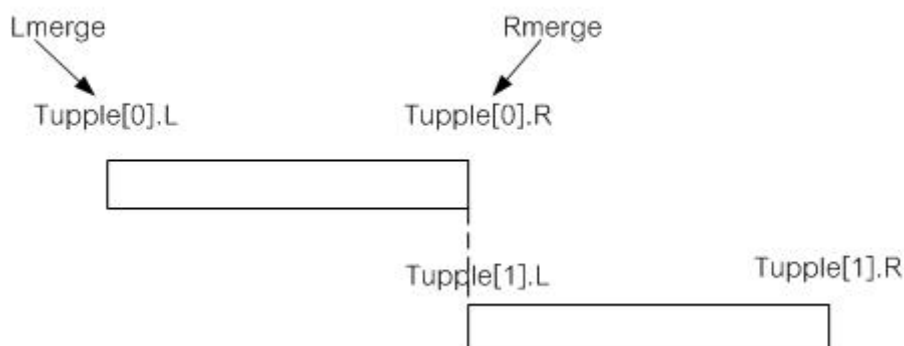
4.3.2.2 ความผิดปกติของแฟร็กเมนต์

การตรวจสอบความผิดปกติ ของแฟร็กเมนต์มีขั้นตอนก่อนข้างซับซ้อน ซึ่งแยกอธิบายตามประเภทของความผิดปกติได้ ดังต่อไปนี้

1. การส่งแพ็กเก็ตที่มีลำดับผิดปกติ และ แพ็กเก็ตที่มีขนาดเหลื่อมล้ำกัน

การวิเคราะห์ความผิดปกติของแพ็กเก็ตในลักษณะนี้ต้องวิเคราะห์หลังจากกระบวนการรีแอสเซมเบิลไปแล้ว ดังนั้นจึงนำบัฟเฟอร์เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ดังนี้

- Fragment Buffer คือ บัฟเฟอร์ที่เก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งเก็บข้อมูลของแพ็กเก็ตไอพี และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ ไว้ ได้แก่ หมายเลขไอพีของผู้ส่ง (IP_Src) หมายเลขไอพีของผู้รับ (IP_Dst), Identification, Protocol, seq, PointArray, Array_Fragment การเก็บข้อมูลดังกล่าวจะเก็บในลักษณะของโครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์



รูปที่ 4-5 แสดงการเก็บข้อมูลของตัวแปร Tuple

การเก็บข้อมูลใน Fragment Buffer มีตัวแปรต่างๆ ที่จัดเก็บดังตารางที่ 4-1

IP_Src	IP_Dst	Identification	Protocal	Sec	Pointarray	Arrau_Fragment

ตารางที่ 4-1 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment Buffer

การเก็บข้อมูลส่วน Fragment โดยจะเก็บเป็น Array มีข้อมูลตามตารางที่ 4-2

Flag_U	Flag_D	Flag_M	Offset	Size_Data

ตารางที่ 4-2 แสดงโครงสร้างการเก็บข้อมูลของ Fragment

- Overlap Buffer เป็นบัฟเฟอร์ที่เก็บข้อมูลเมื่อตรวจพบว่าการเชื่อมต่อของแพ็กเก็ต มีการเก็บในลักษณะของลิงค์ลิสต์

- Gap Frame Buffer คือ บัฟเฟอร์ที่เก็บข้อมูล เมื่อตรวจพบว่าการประกอบเฟรมไม่ได้ในลักษณะมีช่องว่างระหว่างแพ็กเก็ต มีการเก็บในลักษณะของลิงค์ลิสต์

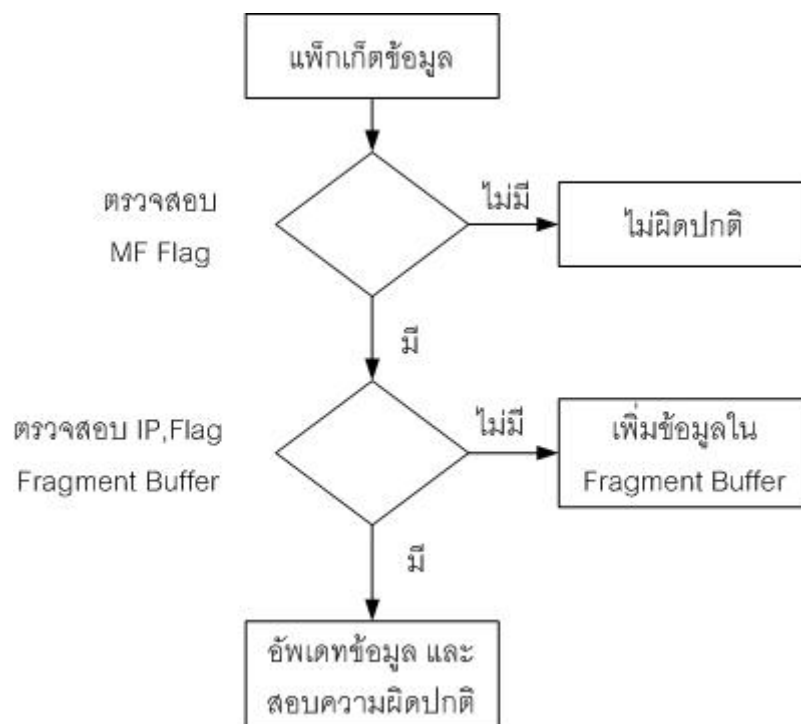
ในการวิเคราะห์ใช้บัฟเฟอร์นี้ร่วมกันโดยเก็บข้อมูลแพ็กเก็ตที่เข้ามาทั้งหมดลงใน Fragment Buffer และหากแพ็กเก็ต ที่ส่งมาสามารถรวมกันได้ก็รวมกันเป็นแพ็กเก็ตเดียวที่ต่อเนื่องกัน โดยดูจากขอบซ้ายและขอบขวา

แต่หากรวมกันแล้วเกิดความผิดปกติ ให้แจ้งมายัง Overlap Buffer หรือ Gap Frame Buffer แล้วแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้น

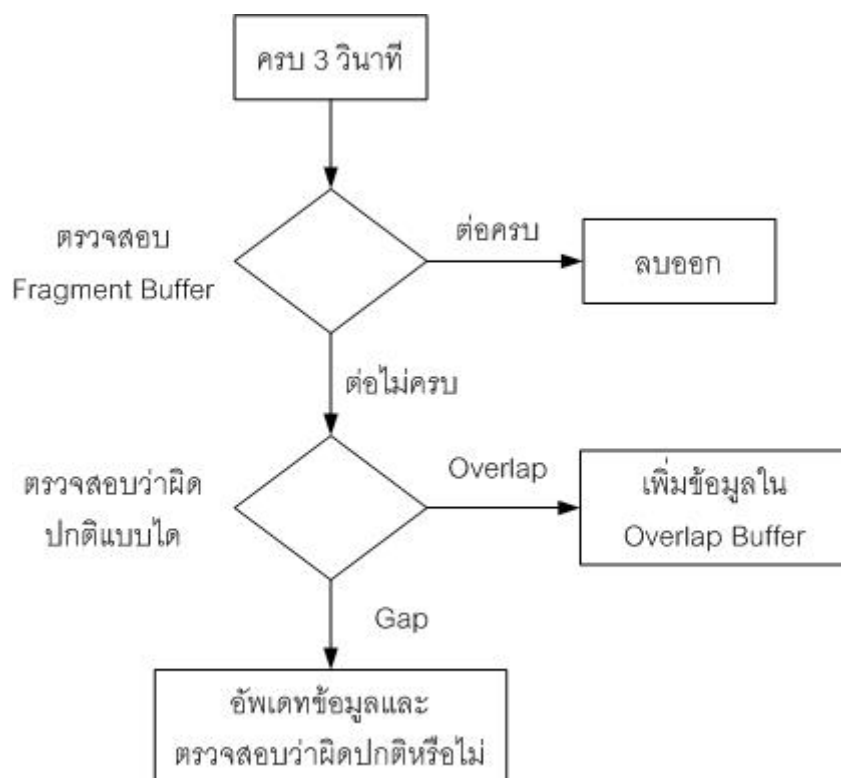
หากไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้น เมื่อครบ 3 วินาที โปรแกรมตรวจสอบจะ Fragment Buffer ว่าหากมีแพ็กเก็ตใดยังไม่ได้ประกอบ หรือ ประกอบไม่ครบ ให้เก็บไว้ใน Overlap Buffer หรือ Gap Frame Buffer เช่นเดียวกัน

เมื่อครบ 3 วินาที ข้อมูลใน Overlap Buffer และ Gap Buffer นี้ จะออกมาที่หน้าจอ เพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ หรือ เก็บไว้ใน ล็อกไฟล์ เพื่อบันทึกความผิดปกติที่เกิดขึ้นไว้

หากไม่มีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นเลย และ แพ็กเก็ตเหล่านั้นสามารถประกอบเป็นเฟรมได้ อย่างถูกต้อง ให้ลบเฟรมเหล่านั้นออกจากบัฟเฟอร์ทันที เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ



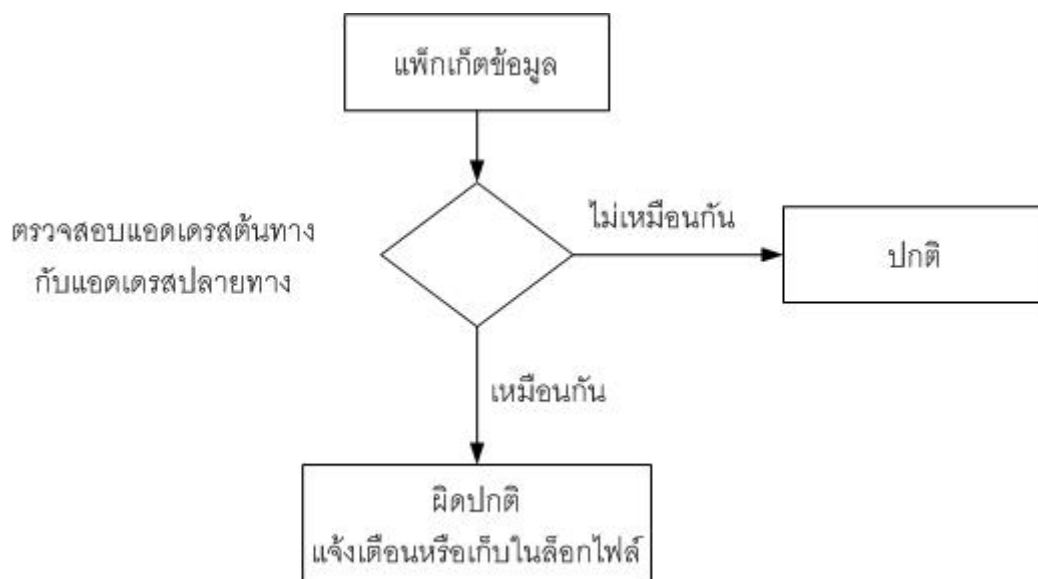
รูปที่ 4-6 แสดงการเก็บข้อมูลลง Fragment Buffer



รูปที่ 4-7 แสดงการตรวจสอบความผิดปกติในการทำแฟร็กเมนต์

2. การส่งแพ็กเก็ตแบบวนลูป

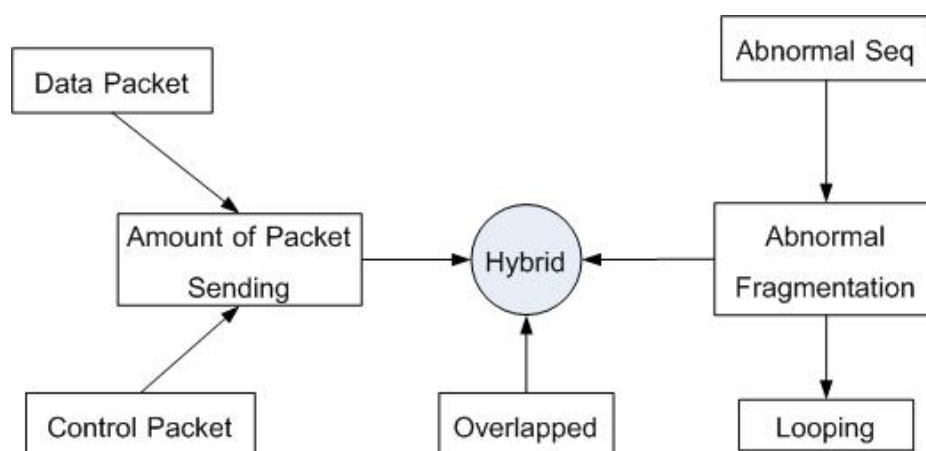
สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าแอดเดรสต้นทาง และ แอดเดรสปลายทางของแพ็กเก็ตไอพี หากค่า ไอพี ต้นทาง และ ไอพีปลายทาง เป็นค่าเดียวกัน แสดงว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เพราะทำให้เกิดการส่งในลักษณะวนลูป ซึ่งขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปตามรูปที่ 4-8



รูปที่ 4-8 แสดงการตรวจสอบแพ็กเก็ตที่ส่งแบบวนลูป

4.3.2.3 การโจมตีแบบผสม (Hybrid)

การวิเคราะห์แพ็กเก็ตประเภทนี้ให้แนวทางการวิเคราะห์ที่กล่าวข้างต้นมาใช้ร่วมกัน เนื่องจากเกิดวิธีการที่ผสมผสานกันระหว่างวิธีต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถแยกวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละแบบหรือ วิเคราะห์ร่วมกันก็ได้

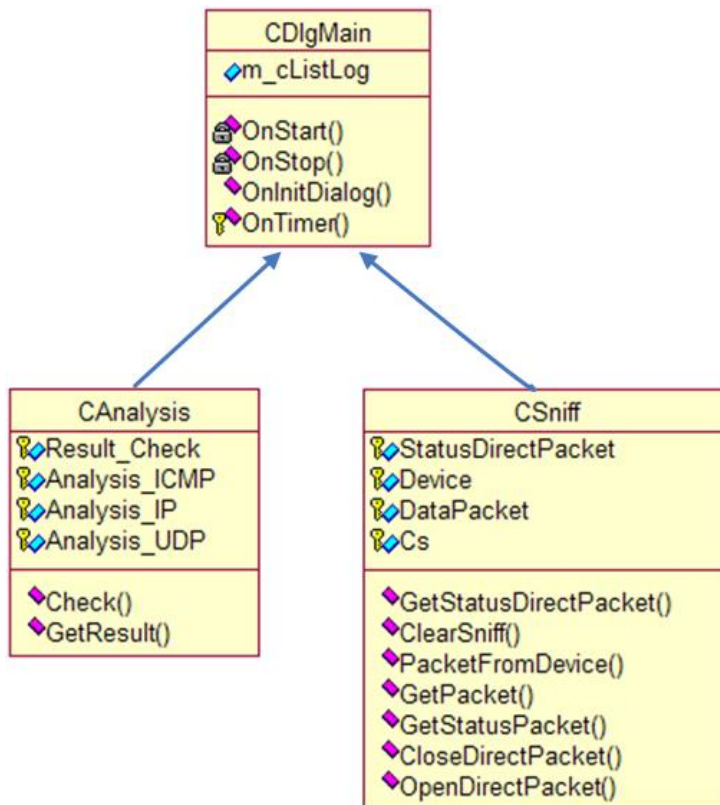


รูปที่ 4-9 แสดงแผนภูมิแสดงประเภทของการโจมตีเพื่อให้ปิดบริการแบบผสม

4.4 โครงสร้าง และการทำงานของโปรแกรม

สามารถแบ่งส่วนการทำงานของโปรแกรมออกเป็น 2 ส่วนคือ

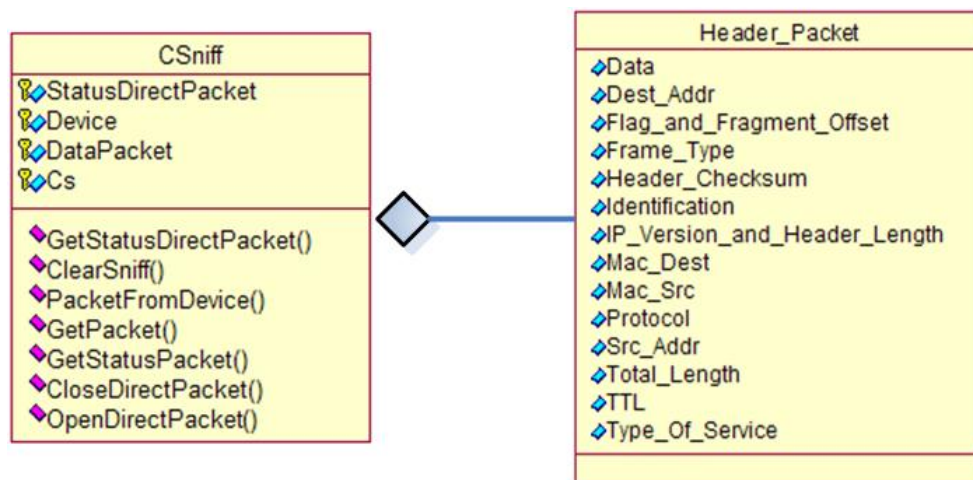
1. คลาสหลักของระบบ



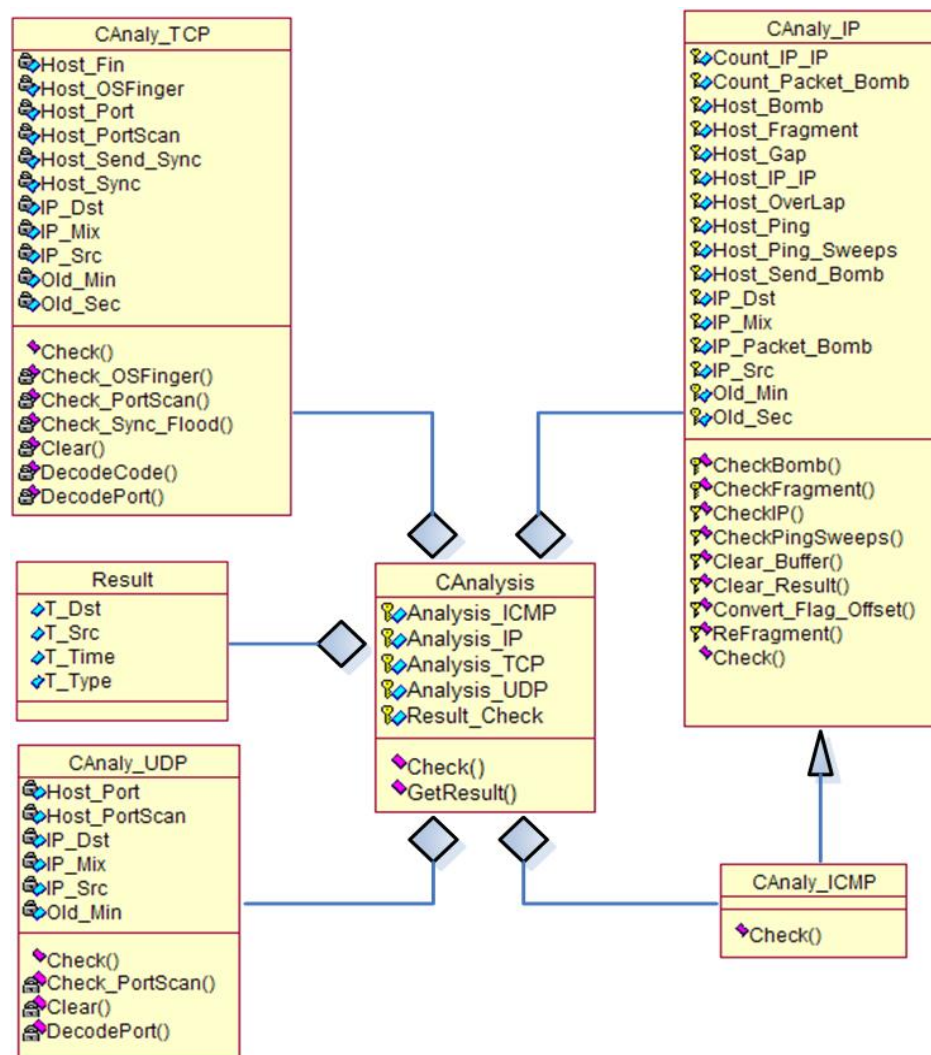
รูปที่ 4-10 คลาสไดอะแกรมหลักของระบบ

หน้าที่ของส่วนต่างๆ มีดังนี้

1. CDlgMain ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบตรวจจับผู้บุกรุก
 2. CSniff ทำหน้าที่ดักจับแพ็กเก็ตข้อมูลในเครือข่ายเก็บไว้ในบัฟเฟอร์
 3. CAnalysis ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในบัฟเฟอร์ที่ดักจับมาได้
2. คลาสไดอะแกรมส่วนตรวจจับแพ็กเก็ต และ วิเคราะห์การบุกรุก



รูปที่ 4-11 คลาสไดอะแกรมส่วนที่ทำการดักจับข้อมูล



รูปที่ 4-12 คลาสไดอะแกรมส่วนวิเคราะห์การบุกรุก

4.4.1 รายละเอียดการทำงานของโปรแกรมแต่ละส่วน

ฟังก์ชันการทำงานแต่ละส่วนสามารถแบ่งตามคลาสได้ดังนี้

1. คลาส CDlgMain ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบตรวจจับผู้บุกรุก

ทำหน้าที่กำหนด ค่าต่างๆ และควบคุมส่วนต่างๆ ให้ทำงานร่วมกัน ในส่วนของการควบคุม จะใช้คลาส CDlgMain เพื่อเริ่มการทำงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบว่ามีการสั่งหยุดการทำงานหรือยัง
2. นำข้อมูลออกมาจากบัฟเฟอร์ของคลาส CSniff
3. เคลียร์ลิสต์ของแพ็กเก็ตในกรณีที่มีการโจมตี โดยวิธี รีเฟรชเมนต์แบบ Gap

โดยฟังก์ชัน ClearSniff() ของคลาส CSniff

- void CDlgMain::OnStart()

จุดมุ่งหมาย

เป็นส่วนที่ใช้ในการเริ่มการทำงานของเทรดต่างๆ และสั่งให้เทรดเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบว่ามีการเปิดโหมดการทำงานเป็นไคเร็กซ์ของการ์ดแลนหรือยัง
2. ทำการเปิดโหมดการทำงานเป็นไคเร็กซ์ของการ์ดแลน
3. เริ่มการทำงานของ Thread_Sniff()
4. เริ่มการทำงานของ Thread_Analysis()

- void CDlgMain::OnStop()

จุดมุ่งหมาย

เป็นส่วนที่ใช้ในการหยุดการทำงานของเทรด และ ลบข้อมูลออกจากบัฟเฟอร์

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจสอบว่ามีการเปิดโหมดไคเร็กซ์ของการ์ดแลน หรือ ไม่ถ้ามีการเปิดจะทำตามขั้นตอนดังนี้คือ
2. สั่งให้ Thread_Sniff() หยุดการทำงาน
3. สั่งให้ Thread_Analysis() หยุดการทำงาน
4. ทำการเคลียร์ข้อมูลในบัฟเฟอร์ของการ์ดแลน
5. ทำการปิดโหมดการทำงานของการ์ดแลน

- `UINT Thread_Sniff()`

จุดมุ่งหมาย

เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นของเครื่องตนเก็บไว้ในบัฟเฟอร์โดยการทำงานในส่วนนี้จะทำงานเป็นเธรดแยกออกมาจากฟังก์ชันหลัก

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการสั่งหยุดการทำงานหรือยัง
2. สั่งให้ทำการเก็บข้อมูลจากการ์ดแลน ด้วยฟังก์ชัน `PacketFromDevice()` ของคลาส `CSniff`

- `UINT Thread_Analysis()`

จุดมุ่งหมาย

เป็นส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์แพ็กเก็ตข้อมูลที่อยู่ในบัฟเฟอร์ที่รับเข้ามาจากการ์ดเน็ตเวิร์ค โดยการทำงานในส่วนนี้จะทำงานเป็นเธรดแยกออกมาจากฟังก์ชันหลัก

4.4.2 การเก็บข้อมูล

ในการเก็บข้อมูลจากเน็ตเวิร์คมาทำการวิเคราะห์ โปรแกรมจะเก็บข้อมูลส่วนหัว (Header) ของแต่ละแพ็กเก็ต ในชั้นต่างๆ เช่นเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนหัวของแพ็กเก็ตในชั้นไอพี และทีซีพี ในการเก็บข้อมูลจะใช้คลาส `Csniff` เป็นตัวเก็บข้อมูล โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้

- `BOOL OpenDirectPacket(int NumberDevice)`

จุดมุ่งหมาย

เพื่อทำการเปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลน

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการเปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนอยู่หรือไม่
2. ทำการเปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนตามค่า `NumberDevice` ที่รับเข้ามา

- `BOOL CloseDirectPacket()`

จุดมุ่งหมาย

เพื่อทำการปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลน

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการเปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนอยู่หรือไม่
2. ทำการปิดไดเร็กต์แพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนที่เปิดอยู่

- **BOOL GetStatusPacket()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อตรวจสอบว่ามีการรับแพ็กเก็ตเข้ามาเท่าไร แล้วมีการสูญหายไปเท่าไร

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการเปิดไดเร็กแพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนอยู่หรือไม่
2. ทำการดึงค่าขึ้นมาจาก Winpcap

- **BOOL GetPacket()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อนำค่าแฮดเดอร์ของแพ็กเก็ตที่เก็บไว้ส่งออกไปให้ฟังก์ชันอื่นทีละ 1 แพ็กเก็ต

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีแพ็กเก็ตอยู่ในลิงค์ลิสต์หรือไม่
2. อ่านค่าใน head ของลิงค์ลิสต์ออกมา
3. ลบส่วนหัวของลิงค์ลิสต์ทิ้ง

- **BOOL PacketFromDevice()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อนำข้อมูลแฮดเดอร์แพ็กเก็ตในการ์ดแลนออกมา แล้วนำมาเข้าลิงค์ลิสต์

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการเปิดไดเร็กแพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนอยู่หรือไม่
2. จัดการนำข้อมูลในบัพเฟอร์ของการ์ดแลนออกมา
3. ทำการแยกออกเป็นแพ็กเก็ต โดยจะแยกเอาเฉพาะส่วนหัวของแพ็กเก็ต
4. นำเข้าไปเก็บในลิงค์ลิสต์โดยที่ 1 โหนด จะเก็บ 1 แพ็กเก็ต

- **BOOL ClearSniff()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อลบข้อมูล ในลิงค์ลิสต์ทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงาน

1. จะทำการลบข้อมูลในลิงค์ลิสต์

- **BOOL GetStatusPromiscuous()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเช็คว่ามีการเปิดไดเร็กแพ็กเก็ตโหมดของการ์ดแลนหรือไม่

ขั้นตอนการทำงาน

1. เช็คว่ามีการเปิดไคเร็กแพ็กเก็ตโจมตีของการ์ดแลนอยู่หรือไม่
2. ส่งผลลัพธ์กลับสู่ฟังก์ชันหลักว่าเปิดหรือไม่

4.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้คลาสที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคือคลาส CAnalysis, คลาส CAnaly_IP, คลาส CAnaly_ICMP, คลาส CAnaly_TCP, และคลาส CAnaly_UDP โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังต่อไปนี้

- **BOOL CAnaly_IP::Check()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเช็คแพ็กเก็ตที่ได้รับมา แล้วรายงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ส่งแพ็กเก็ตที่ได้รับมาไปวิเคราะห์ เพื่อแจ้งผล
2. ตรวจสอบว่าแพ็กเก็ตไหนที่ยังไม่สามารถรีเฟรชเมนต์ได้ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งผล

- **BOOL CAnaly_ICMP::Check()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเช็คแพ็กเก็ตที่ได้รับมา แล้วรายงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1. ส่งแพ็กเก็ตที่ได้รับมาไปวิเคราะห์ เพื่อแจ้งผล

- **BOOL CAnalysis::Check()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อแยกชนิดของแพ็กเก็ตว่าเป็นชนิดไหนเพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์ ต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

1. นำแพ็กเก็ตที่ได้มาตรวจสอบว่าเป็นประเภทใด
2. นำไปทำการวิเคราะห์ ตามประเภทของแพ็กเก็ต
3. ทุกประเภทจะต้องผ่านการวิเคราะห์ จากหมายเลขไอพีก่อน ยกเว้นไอซีเอ็มพี ซึ่งจะ มีการวิเคราะห์ ที่แยกออกไป แต่เป็นการสืบทอดมาจากวิเคราะห์แบบหมายเลขไอพี

- **BOOL CAnaly_IP::CheckBomb() และ BOOL CAnaly_ICMP::CheckBomb()**

จุดมุ่งหมาย

เพื่อตรวจสอบว่ามีแพ็กเก็ตเกิดจากหมายเลขไอพีหนึ่ง ไปยังอีกหมายเลขไอพีหนึ่งมากเกินไปหรือไม่ ในเวลาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

1. นำแพ็กเก็ตที่ได้มาดูว่ามาจากหมายเลขไอพีไหน แล้วส่งไปยังหมายเลขไอพีไหน
2. แล้วทำการนับว่าเกินกว่าที่กำหนดหรือไม่ (2000 แพ็กเก็ต / วินาที)
3. ถ้าครบจะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลของการโจมตีแบบนี้สำหรับหมายเลขไอพีนี้ ว่ามีการโจมตีแบบนี้ไปแล้วหรือยัง เพื่อจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนเกินไป

- BOOL CAnaly_IP::CheckIP() และ BOOL CAnaly_ICMP::CheckIP()

จุดมุ่งหมาย

เพื่อตรวจสอบว่ามีแพ็กเก็ตเกิดจากหมายเลขไอพีต้นทางไปยังหมายเลขไอพีปลายทางเป็นหมายเลขไอพีเดียวกันหรือไม่

ขั้นตอนการทำงาน

1. นำแพ็กเก็ตที่ได้มาดูว่ามาจากหมายเลขไอพีไหน แล้วส่งไปยังหมายเลขไอพีไหน
2. ดูว่าหมายเลขไอพีตรงกันหรือไม่
3. ถ้าตรงกันจะมีการเปรียบเทียบกับข้อมูลของการโจมตีแบบนี้สำหรับหมายเลขไอพีนี้ ว่ามีการโจมตีแบบนี้ไปแล้วหรือยัง เพื่อจะได้ไม่มีการแจ้งเตือนเกินไป

- BOOL CAnaly_IP::CheckFragment() และ BOOL CAnaly_ICMP::CheckFragment()

จุดมุ่งหมาย

เพื่อแยกแพ็กเก็ตตามหมายเลขไอพีต้นทาง, หมายเลขไอพีปลายทาง, โพรโทคอลและฟิลด์ Identifier ตรวจสอบว่ามีแพ็กเก็ตเกิดจากหมายเลขไอพีต้นทางไปยังหมายเลขไอพีปลายทางต้องการทำแฟร็กเมนต์หรือไม่

ขั้นตอนการทำงาน

1. เชื่อว่าแพ็กเก็ตที่ได้รับมาเป็นแพ็กเก็ตที่จะต้องทำแฟร็กเมนต์หรือไม่
2. จะดูว่ามีข้อมูลเดิมอยู่หรือไม่โดยจะดูที่หมายเลขไอพีต้นทาง ,หมายเลขไอพีปลายทาง ,โพรโทคอลและ Identification
3. นำเข้าสู่ลิสต์

- BOOL CAnaly_IP::ReFragment() และ CAnaly_ICMP::ReFragment()

จุดมุ่งหมาย

เพื่อตรวจสอบว่าแพ็กเก็ตมีปัญหาเรื่องการแฟร็กเมนต์หรือไม่

ขั้นตอนการทำงาน

1. เชื่อกันว่าในแพ็กเก็ตที่ได้รับมาแล้วนั้นมีส่วนหัวของแพ็กเก็ตและส่วนท้ายของแพ็กเก็ตหรือไม่
2. จะลองประกอบดูว่าสามารถประกอบได้หรือไม่
3. ถ้าประกอบได้จะลบออกจากลิสต์

- void CAnaly_IP::Clear() and void CAnaly_ICMP::Clear()

จุดมุ่งหมาย

เพื่อเคลียร์ข้อมูลการโจมตี

ขั้นตอนการทำงาน

1. ทำการเคลียร์ข้อมูลการโจมตี

4.4.4 การรายงานผล

ในส่วนของการแสดงผลในส่วนของ Client จะมีการแสดง ผลการโจมตีที่สามารถตรวจจับได้ โดยที่แสดงผลผ่านตัวแปร m_cListLog ซึ่งเป็นตัวแปรชนิด CListBox โดยแสดงออกที่หน้าจอหลัก และจะมีการส่ง ข้อมูลของการโจมตีที่ได้ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) กลางด้วย